

Documento de Requisitos – Gerenciador Solar

1. Objetivo do Sistema

O sistema **Gerenciador Solar** tem como objetivo centralizar, simplificar e automatizar a gestão comercial de contratos de energia solar por compensação (geração distribuída). A plataforma conecta Usinas Produtoras e Consumidores Beneficiários, permitindo o acompanhamento do volume de energia injetada (kWh), saldos retidos nas concessionárias e a apuração financeira automática (receita, custo e lucro líquido), eliminando a necessidade de controles manuais e planilhas complexas.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer e quais ações o usuário pode realizar.

- **RF01 - Painel de Indicadores (Dashboard):** O sistema deve apresentar uma tela inicial com indicadores sumarizados, incluindo total de usinas, consumidores, contratos ativos e gráficos de performance financeira e de energia.
- **RF02 - Gestão de Usinas:** O sistema deve permitir gerenciar as Usinas Fornecedoras, armazenando o nome da usina e o custo de repasse da energia (valor bruto por kWh).
- **RF03 - Gestão de Consumidores:** O sistema deve permitir gerenciar os Clientes (Consumidores), armazenando o nome do cliente e a tarifa de venda contratada (valor fixo por kWh).
- **RF04 - Criação de Vínculos (Contratos):** O sistema deve permitir a vinculação comercial entre uma Usina e um Consumidor, permitindo definir o status do contrato (Ativo, Pendente, Encerrado).
- **RF05 - Listagem e Filtros:** O sistema deve listar todos os vínculos cadastrados, permitindo busca por texto (nome da usina ou cliente) e filtragem rápida por status.
- **RF06 - Exclusão de Vínculos:** O sistema deve permitir a exclusão de um contrato. A exclusão deve obrigatoriamente acionar um modal de confirmação para evitar perdas acidentais de dados.
- **RF07 - Detalhamento do Vínculo:** O sistema deve possuir uma tela de detalhes para cada contrato, exibindo as partes envolvidas, a Unidade Consumidora (UC), o saldo na concessionária, o volume total compensado e o lucro líquido retido (spread financeiro).
- **RF08 - Lançamento de Faturas:** O sistema deve permitir o lançamento de faturas mensais dentro de um vínculo específico, recebendo como entrada manual: Mês de Referência, Código da UC, Consumo Abatido (kWh) e Saldo Acumulado na Concessionária (kWh).

- **RF09 - Cálculo Financeiro Automático:** Ao lançar uma fatura, o sistema deve calcular de forma automática o Faturamento Bruto (Receita), o Custo Operacional (Repasse à Usina) e o Lucro Líquido daquela operação, salvando-os no histórico.
- **RF10 - Histórico de Lançamentos:** O sistema deve exibir uma tabela cronológica contendo o histórico de todas as faturas e leituras já cadastradas para um determinado vínculo.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem as restrições técnicas, de qualidade e de arquitetura do sistema.

- **RNF01 - Tecnologias de Interface:** A interface de usuário (Front-end) deve ser desenvolvida utilizando a biblioteca **React.js** com a linguagem **TypeScript** para garantir a integridade dos dados e evitar erros de tipagem.
- **RNF02 - Responsividade e Estilização:** A estilização da aplicação deve ser feita através do framework **Tailwind CSS**, garantindo que a interface seja responsiva e adaptável a diferentes resoluções de tela.
- **RNF03 - Persistência de Dados (MVP):** Como restrição da fase atual do projeto, o sistema não utilizará um banco de dados hospedado em nuvem. Toda a persistência de dados será feita localmente no navegador do usuário através da API **Web Storage (localStorage)**.
- **RNF04 - Usabilidade e Feedback (UX):** O sistema deve notificar o usuário de forma visual e amigável (através de *Toasts*) sempre que uma ação importante for concluída (ex: "Vínculo salvo com sucesso" ou "Contrato deletado").
- **RNF05 - Desempenho:** Por rodar integralmente do lado do cliente (*Client-side*), o tempo de processamento de cálculos financeiros e alternância de telas deve ser inferior a 1 segundo.

4. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem como os cálculos e lógicas internas do sistema operam.

- **RN01 - Apuração de Receita:** A Receita Bruta da fatura é calculada multiplicando o Consumo em kWh informado pelo usuário pela *Tarifa de Venda (valor_kw_fixo)* configurada no vínculo.
- **RN02 - Apuração de Custo:** O Custo Operacional da fatura é calculado multiplicando o Consumo em kWh pelo *Custo de Repasse (valor_kw_bruto)* configurado para a usina.
- **RN03 - Apuração de Lucro Líquido:** O Lucro Líquido da fatura é a subtração exata entre a Receita e o Custo daquele mês (*Receita - Custo*).
- **RN04 - Exclusão de Contrato:** A exclusão de um vínculo acarreta, logicamente, na perda das referências de histórico de faturas associadas àquele ID específico.